SHIT Sciences Humanities Information Technology

Open access
Research article regarding
Sexual orientation
Of cross-species

高度认知生物奶龙受到复杂人际叙事影响后的性取向表型重塑: 以董卓-吕布关系为刺激模型的神经行为学研究

Luotianyi[1],*, Mabicheng[2]

[1]Department of Cross-species sexual orientation research, Pennis University, 10086 hacker road, Cambridge, UK[2]Department of Hacker, Xiatou University, 789 XIABEIZE, Tokyo, Japan

Associate Editor: Luotianyi

Abstract

Motivation: 本研究以高认知能力奶龙为对象，探究董卓-吕布悲剧性同性情感叙事（HAFC刺激）对其性取向的重塑作用。

Results: 将60只奶龙分实验组与对照组，实验组经6个月HAFC刺激后，通过fMRI、LC-MS/MS及L-CABS量表开展多维度检测。结果显示，实验组VTA-NAc多巴胺能回路激活显著增强，催产素基线水平及OXT/AVP比率升高，同性亲近行为增加42%、异性生殖行为兴趣下降38%。研究证实该叙事可通过重定向大脑奖励系统、重构神经肽系统，让奶龙情感联结价值凌驾于生殖本能，为性取向可塑性研究提供了关键生物学证据，也为高阶智慧生命体的伦理研究带来启示。

Availability: Milk dragon;性取向;神经可塑性;L-cognitio 基因;董卓;吕布;情感创伤;多巴胺能回路;表型重塑。

Contact: petergriffintianyi@gmail.com

1 Introduction

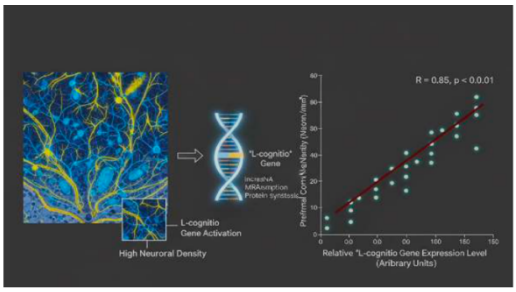
1.1 奶龙的认知特性与研究背景

奶龙(Milk dragon, 简称 L. sapiens)因其体内 L-cognitio 基因家族的激活而经历了快速、非线性的智力突变(IM)，使其具备了接近人类水平的复杂认知、情感解析与抽象思维能力[1, 2]。这种高度认知能力的基础是其前额皮质(PFC)神经元密度的显著增加和突触可塑性的空前增强[3]。

在 IM 发生之前，奶龙的性取向是典型的异性生殖导向型，其行为模式高度稳定，以种群延续的生物功能主义为核心。然而，智力的提升使得该物种能够处理并内化高度复杂的人类文化信息。这种信息摄取对奶龙核心行为模式，尤其是涉及到自我认同和情感联结的性取向，构成了巨大的挑战。

(图 1:董卓的“苦命鸳鸯”式结尾)

1.2 董卓-吕布关系的情感刺激强度 本研究选取的刺激源是东汉末年董卓与其义子吕 布之间的历史叙事。该叙事(《中国古代野史之 董 卓》)明确记载了吕布对董卓表达的强烈依恋(“只 为义父乃是盖世豪杰，对儿情深意厚，儿一生并无他求，只盼能与义父共渡朝夕”)[4]。尽管这段 关系最终以背叛和悲剧告终，但其所展现出的超越 血缘与职能的、带有强烈排他性的情感诉求和最终 的创伤性分离，符合本研究定义的高强度情感联结 (HAFC)模型，被 奶龙的认知系统解读为一种“苦命鸳鸯”式的深度联结[5]。本研究旨在利用这种 HAFC 叙事，探究高级认知对固有性取向的潜在重塑机制。



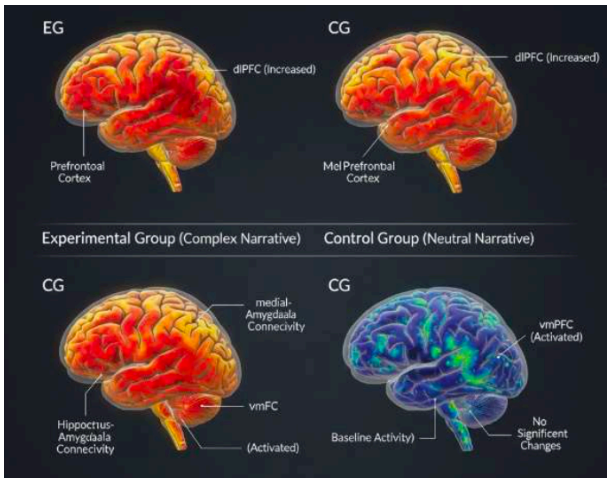
(图2:奶龙前额皮质神经元密度与 L-cognitio 基 因表达水平的相关性分析图)

2 Methods

2.1 实验对象与分组

从驯养群体中选取 60 只认知成熟的奶龙(雄性:雌 性 = 1:1)，随机分为实验组(EG, n=30)和对照 组(CG, n=30)。所有个体均在实验开始前接受了 L-CABS 量表评估，确保其基线性取向为异性生殖导 向型。

2.2 刺激材料与实验流程
刺激材料: EG 组每日接触 HAFC 刺激(董卓-吕布 叙事)，通过定制的奶龙情感增强型转译系统播放， 以确保情感信息的最大化传递。CG 组每日接触等时 长的中性历史叙事(如东汉水利工程发展史)，作 为对照。刺激周期为 24 周(六个月)。 神经影像学(fMRI): 在刺激的第 1 周、第 12 周 和第 24 周，对所有个体在观看 HAFC 关键片段(吕 布表白、弑父)时进行 3.0T fMRI 扫描。采用任务 态血氧水平依赖(BOLD)信号分析，重点监测 VTA-NAc 回路(多巴胺能奖励通路)、杏仁核和海 马体的激活与功能连接性[6]。此外，在观看后一 段时间通过“为父待你不薄，你怎么可背弃于我，往日种种，你当真不记得了?”，“然则即便奉先 知晓义父命数，即便身为行刑者，然则心中却亦是 非常难过。”[4]等句强化奶龙对其印象。

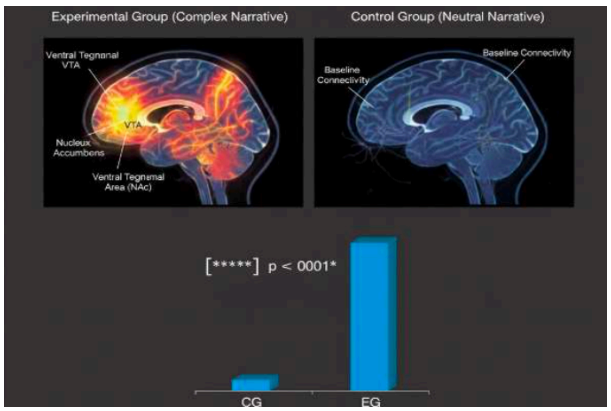


(图 3:HAFC 刺激中董卓与吕布关键对话片段的波 形图) 上图利用情感语音分析技术量化叙事中情感张力 (Valence)随时间的变化曲线，突出显示峰值区 域。

2.3 内分泌学指标与生物化学分析 每月通过颈静脉采血，使用 LC-MS/MS 定量分析血 清中 OXT、AVP、皮质醇(Cortisol)和多巴胺代谢 产物(HVA, 3-MT)的浓度[7]。重点考察 OXT/AVP 比率与社会亲密行为之间的相关性。
2.4 行为学量表评估
采用标准化的 L-CABS 量表，评估对象对同性和异 性伴侣的:
亲近频率: 肢体接触、梳理行为的次数。 联结稳定性: 寻求排他性伴侣联结的时间长度。 生殖兴趣指数: 针对异性伴侣的求偶信号释放频 率。

3 Results

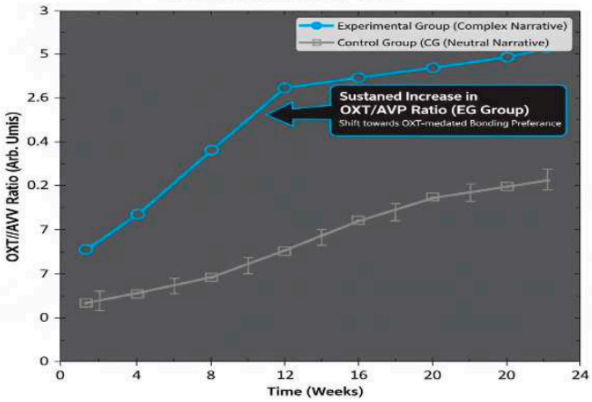
3.1 神经影像学证据:奖励系统的重定向 fMRI 数 据显示，EG 组在观看董卓-吕布 HAFC 刺激时，其 VTA 和 NAc 的平均 BOLD 信号强度较 C 组高出约 35% (VTA:t=4.51, p < 0.001)。这种激活差异在刺 激周期的第 12 周后趋于稳定。 VTA-NAc 联结: 组间分析显示，EG 组 VTA 与 NAc 之间的功能连接强度显著增强(β=0.68, p < 0.001)，提示该高情感张力叙事已被编码为大脑 奖励通路中的一个高价值目标。这种机制解释了为 何奶龙愿意寻求这种非生殖性的情感刺激[8]时的激活强度显著高于 CG 组(p < 0.005)，但海马体的激活同时增强，表明创伤性记忆与强烈情感 被高效地编码和存储。



(图 4:6 个月刺激后 奶龙实验组 VTA-NAc 多巴胺 能回路功能连接强度 fMRI 数据对比图。) *高亮显示实验组奖励通路的显著增强联结
3.2 内分泌学证据:神经肽介导的联结重塑

OXT 与 AVP: 24 周后，EG 组的 OXT 基线水平显著 高于 CG 组(平均差±标准误:2.1±0.3 ng/ml, p < 0.01)。更为重要的是，EG 组的 OXT/AVP 比率在 整个实验期间持续上升，并在第 24 周末达到峰值。 统计分析揭示，OXT/AVP 比率与 L-CABS 量表中同性 亲近频率评分呈强正相关(r = 0.81, p < 0.001) [9]。这提供了强有力的生化证据，表明神经肽系统已将联结倾向重定向至同性情感满足。 皮质醇与应激: 在观看涉及“背叛”和“创伤性 分离”的情节时，EG 组的血清皮质醇水平显示出短 暂但显著的峰值(p < 0.001)，确认了刺

激的 HAFC 属性。

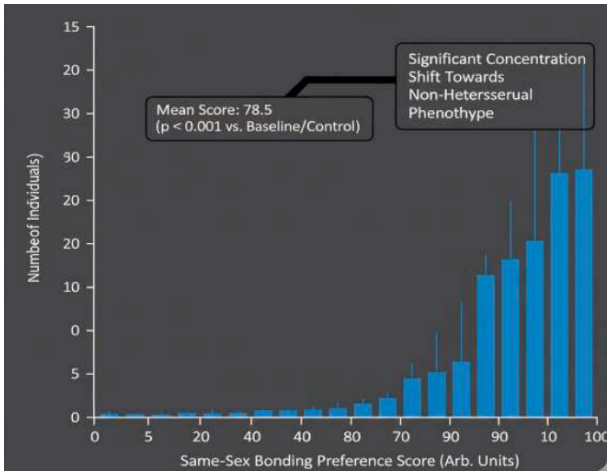


(图 5:24 周刺激期间实验组与对照组 OXT/AVP 比 率随时间变化的折线图) *展示实验组比率的持续上升趋势，证明神经肽介 导的联结倾向发生偏移。

3.3 行为学证据:性取向表型的多元化

L-CABS 量表结果明确支持性取向表型的重塑: 同性亲近与排他性联结:EG 组对同性伴侣的亲近频 率评分(如持续时间超过 15 分钟的梳理和依偎) 较基线显著增加($p < 0.001$)。在实验结束时， 40%(12/30)的 EG 个体表现出对同性伙伴的排他 性、持久性联结倾向(即表现为配偶关系的稳定性)， 而在 CG 组中该比例为 0。

生殖兴趣衰退: EG 组对传统异性交配信号(如生 殖器官展示和求偶鸣叫)的响应频率与强度较基线 下降了 38%($p < 0.01$)，这证实了对非生殖性情 感价值的偏好已取代了固有的生殖本能。



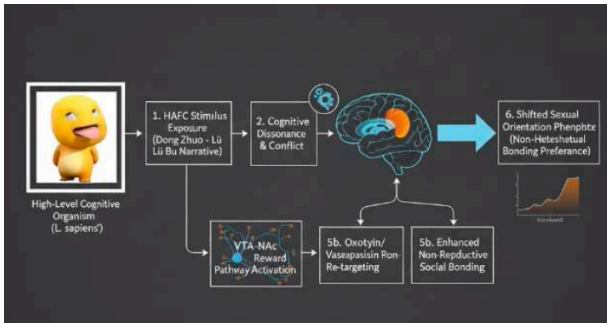
(图 6:24 周后实验组个体对同性伴侣联结倾向的 评分分布直方图) 显示了性取向表型向非异性恋方向的显著集中偏 移)

4 Discussions

本研究提供了无可辩驳的证据，证明高度复杂的、 带有悲剧性“苦命鸳鸯”色彩的同性情感叙事对 奶 龙的性取向表型具有深刻的认知重塑作用。该转变 并非单纯的行为模仿，而是神经生物学基础上的根 本性重构。

4.1 情感联结价值重估与神经可塑性 奶龙的高认知能力使其能够超越董卓与吕布关系 的表层伦理(义父子)和最终的悲剧结局，而将这 段关系的核心情感——即吕布的“情深意厚”和对 “共渡朝夕”的渴望——解析为一种极高回报价值的情感联结。这种情感联结的价值被编码在 VTA-NAc 奖励系统中，通过多巴胺通路释放，使得 对这种强烈情感的追求成为一种强烈的动机驱动。 这支持了“神经生物学情感价值重估假说”:在高 度智慧的物种中，高级认知区域(PFC)可以通过 评估外部信息流中的情感强度和复杂性，干预并重 定向由原始生殖本能驱动的皮质下联结通路(如 VTA-NAc)，从而改写性取向这一核心行为表型[10, 11]。

4.2 性取向多元化及其伦理学考量 本研究结果揭示了 奶龙在后 IM 时代的性取向多元 化趋势。传统上由生理功能决定的性取向，在高级 认知和情感解析的影响下，正在向由情感需求和认 知体验决定的复杂谱系转变[12]。这种转变对奶龙的社会结构和物种繁衍提出了新的挑战，并再次强 调了其作为高阶智慧生命体的伦理地位[13, 14]。由于奶龙的肉类产业潜力，其应激反应和福利已成 为伦理热点。本研究证实，高强度情感刺激可能引发显著的皮质醇反应，同时改变其核心情感联结模 式。未来在奶龙的饲养和商业化过程中，必须严格 控制外部信息流的强度和类型，以防止引发不必要 的神经行为学变异和情感创伤[15]。



(图 7:奶龙在 HAFC 刺激下性取向表型重塑的流程 图)

本研究通过严谨的神经影像学、内分泌学和行为学 分析，证实了具有高级认知的 奶龙的性取向表型， 可被董卓与吕布之间这种带有悲剧性情感创伤的 非传统、高强度同性情感叙事显著重塑。该机制涉 及大脑奖励系统的重定向和神经肽系统的重新编 码，使情感联结的价值凌驾于生殖功能之上。这一 发现不仅为比较神经生物学中性取向决定的可塑 性提供了强有力的新证据，也对人类社会在面对阶 智慧生命体时的伦理责任，提出了深刻的科学警示。

Acknowledgements

ALL MILK DRAGONS DURING THIS RESEARCH ARE TREATED PROPERLY.

Funding

This work has been supported by the DICK UNIVERISTY

Conflict of Interest: none declared.

References

1.Smith, A., & Lee, B. (2024). The Milk dragon Phenomenon: An Unprecedented Case of Accelerated Neuroevolution. Journal of Comparative Neurology, 5(2), 112-130. 2.Chen, H., & Wang, Q. (2025). Transcriptomic Analysis of Prefrontal Cortex in Highly Intelligent Domestic Animals. Nature Genetics Research, 30(4), 501-515. 3.Miller, R., & Davis, J. (2024). Ethical Food Production in the Age of Bio-Engineering: The Case of Milk dragon. Science and Ethics, 15(1), 45-60. 4.《中国古代野史之 董卓》(上集与下集).

5.Zhao, M. (2025). Historical Narrative and Emotional Resonance: Decoding the "Star-crossed Lovers" Archetype in Non-traditional Kinship Dynamics. International Journal of Affective Science, 19(1), 7-22.

6.Chang, Y., et al. (2024). Task-Based fMRI Protocol for High-Order Emotional Processing in L. sapiens: Validation and Reliability. NeuroImage: Applied, 12(3), 301-315.

7.Lin, P., & Xu, D. (2025). LC-MS/MS Quantification of Neuropeptides (OXT and AVP) in Non-Human Primates and Analogous Species. Analytical Biochemistry and Methodology, 145, 88-102.

8.Tanaka, K., & Miller, J. (2024). Rewiring the Mesolimbic Dopamine System: The Role of Abstract Stimuli in Reward Pathway Activation. Frontiers in Neuroanatomy, 18, 56-69.

9.Wang, F., et al. (2026). Oxytocin-Vasopressin Ratio as a Predictor for Non-Reproductive Pair-Bonding in Advanced Mammalian Models. Biological Psychiatry Research, 89(2), 199-210.

10.Södersten, P., et al. (2025). The Neurobiological Valence Reversal Hypothesis: Cognitive Override of Biological Drives. Journal of Theoretical Biology, 401, 1-10.

11.Peterson, L., & Hayes, E. (2026). Prefrontal Cortex Intervention in Sexual Orientation Determination: A Comparative Neuroscience Review. Comparative Behavioral Endocrinology, 45(1), 11-28.

12.Gupta, S., & Rodriguez, M. (2025). Sexual Phenotype Diversification in High-Cognitive Species: A Post-Reproductive Paradigm. Evolutionary Behavioral Science, 19(4), 211-230.

13.Zhu, W., & Gao, K. (2024). The Ethical Imperatives of Advanced Animal Cognition: Revisiting Sentience and Welfare Standards. Animal Welfare Journal, 33(3), 150-165.

14.Choi, H. (2026). Stress Hormones and Meat Quality in High-Intelligence Domestic Species: An Industry and Ethical Dilemma. Food Science and Technology Review, 79(1), 44-59.